

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV (peroqtdigo)

Request & Permission Engine

Official Technical Specification v1.0

1. Purpose

The **Request & Permission Engine** is the protocol component responsible for controlling, validating, authorizing, and coordinating all communication requests exchanged between the different engines of the system.

Its function is to operate as a mandatory intermediary layer between two engines that need to exchange information or execute related operations, preventing direct communication and ensuring that every operation is verified before execution.

This engine represents one of the protocol's primary internal security layers by implementing a dual-verification mechanism for every interaction between engines.

2. Operating Principle

The Request & Permission Engine always operates between two engines.

No engine is allowed to communicate directly with another when an operation requires authorization.

The communication flow always follows this sequence:

Engine A → Request & Permission Engine → Engine B

Every request must pass through this engine before reaching its destination.

Likewise, every response must return through exactly the same path.

3. Request Catalog

Each engine within the protocol contains a predefined internal catalog that specifies:

- The requests it is allowed to initiate.
- The requests it is authorized to receive.
- The permissions required to execute each operation.
- The valid responses associated with each request.

These catalogs are part of each engine's official specification and cannot be modified while a table is in operation.

4. Request Validation

Whenever an engine generates a request, the Request & Permission Engine performs an initial validation by verifying:

- That the source engine exists.
- That the destination engine exists.
- That the request belongs to the authorized request catalog of the source engine.
- That the destination engine is authorized to receive that request.
- That the request is consistent with the current state of the protocol.
- That the requested operation does not violate any protocol rules.

Only after all validation checks have been successfully completed is the request forwarded to the destination engine.

5. Dual Verification Layer

The protocol implements a dual-verification system.

First Verification

Performed by the Request & Permission Engine before forwarding the request.

Second Verification

Performed independently by the destination engine using its own internal permission catalog.

As a result, both engines independently verify that the communication is valid.

This architecture significantly reduces the possibility of implementation errors, state inconsistencies, or unexpected behavior between protocol components.

6. Response Validation

Once the destination engine processes the request and generates a response, that response is returned through the Request & Permission Engine.

Before forwarding the response back to the requesting engine, the engine verifies that:

- The response corresponds exactly to the original request.
- The response type is one of the predefined valid responses for that operation.
- No unexpected or unauthorized responses are present.
- The requested operation has completed successfully.

Only then is the response delivered to the originating engine.

7. Shared Operation State

The Request & Permission Engine maintains full awareness of the state of every interaction between engines.

For each operation, it tracks:

- Requesting engine.
- Destination engine.
- Request type.
- Permissions involved.
- Current operation status.
- Expected response.
- Received response.
- Final operation result.

This enables the engine to verify that the entire communication flow remains consistent from initiation to completion.

8. Protocol Benefits

The use of this engine provides:

- Engine isolation.
- Controlled communications.
- Centralized validation.
- Dual verification of requests.
- Dual verification of responses.
- Increased robustness against implementation errors.
- Enhanced protocol security.

- Consistency across all protocol engines.
 - Complete auditability of all internal engine interactions.
-

9. Integration Within the Chain Poker Genesis Ecosystem

The Request & Permission Engine is a cross-functional component of the protocol and may be utilized by any engine that needs to exchange information with another.

Its operation standardizes all internal communications throughout the system, ensuring that no critical action can be executed without first being authorized and independently validated by both participating engines. This architecture strengthens the consistency, security, reliability, and determinism of the entire distributed **Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo)** protocol.

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV (peroqtdigo)

Motor de Solicitudes y Permisos (Request & Permission Engine)

Especificación Técnica Oficial v1.0

1. Propósito

El **Motor de Solicitudes y Permisos (Request & Permission Engine)** es el componente del protocolo responsable de controlar, validar, autorizar y coordinar todas las solicitudes de comunicación entre los diferentes motores del sistema.

Su función consiste en actuar como una capa intermedia obligatoria entre dos motores que necesitan intercambiar información o ejecutar acciones relacionadas entre sí, evitando comunicaciones directas y garantizando que todas las operaciones sean verificadas antes de su ejecución.

Este motor constituye una de las principales capas de seguridad interna del protocolo, implementando un mecanismo de doble verificación para cada interacción entre motores.

2. Principio de Funcionamiento

El Motor de Solicitudes y Permisos siempre opera situado entre dos motores.

Ningún motor puede comunicarse directamente con otro cuando la operación requiere autorización.

El flujo siempre sigue la siguiente secuencia:

Motor A → Motor de Solicitudes y Permisos → Motor B

Toda petición debe atravesar este motor antes de llegar a su destino.

De igual manera, toda respuesta debe regresar utilizando exactamente el mismo recorrido.

3. Catálogo de Solicitudes

Cada motor del protocolo posee un catálogo interno previamente definido que establece:

- Las solicitudes que puede realizar.
- Las solicitudes que está autorizado a recibir.
- Los permisos necesarios para ejecutar cada operación.
- Las respuestas válidas para cada solicitud.

Estos catálogos forman parte de la especificación oficial de cada motor y no pueden modificarse durante la ejecución de una mesa.

4. Validación de Solicitudes

Cuando un motor genera una solicitud, el Motor de Solicitudes y Permisos realiza una primera validación verificando:

- Que el motor origen exista.
- Que el motor destino exista.
- Que la solicitud pertenezca al catálogo autorizado del motor origen.
- Que el motor destino tenga permitido recibir dicha solicitud.
- Que la solicitud sea coherente con el estado actual del protocolo.
- Que la operación no viole ninguna regla del sistema.

Solo después de superar todas estas verificaciones la solicitud es enviada al motor correspondiente.

5. Doble Capa de Verificación

El protocolo implementa un sistema de doble comprobación.

Primera comprobación

Es realizada por el Motor de Solicitudes y Permisos antes de reenviar la solicitud.

Segunda comprobación

Es realizada por el motor receptor utilizando su propio catálogo interno de permisos.

De esta forma ambos motores verifican independientemente que la comunicación sea válida.

Esta arquitectura reduce significativamente la posibilidad de errores de implementación, inconsistencias de estado o comportamientos inesperados entre componentes del protocolo.

6. Validación de Respuestas

Cuando el motor receptor procesa la solicitud y genera una respuesta, esta también es enviada nuevamente al Motor de Solicitudes y Permisos.

Antes de entregar la respuesta al motor solicitante, el sistema verifica que:

- La respuesta corresponda exactamente a la solicitud original.
- El tipo de respuesta sea uno de los previamente definidos para dicha operación.
- No existan respuestas fuera del flujo esperado.
- La operación haya finalizado correctamente.

Solo entonces la respuesta es entregada al motor origen.

7. Estado Compartido de la Operación

El Motor de Solicitudes y Permisos mantiene conocimiento del estado completo de cada interacción entre motores.

Para cada operación conoce:

- Motor solicitante.
- Motor receptor.
- Tipo de solicitud.
- Permisos utilizados.
- Estado de la operación.
- Respuesta esperada.
- Respuesta recibida.
- Resultado final.

Esto permite validar que todo el flujo permanezca consistente desde el inicio hasta la finalización de la operación.

8. Beneficios para el Protocolo

La utilización de este motor proporciona:

- Aislamiento entre motores.
 - Comunicaciones controladas.
 - Validación centralizada.
 - Doble verificación de solicitudes.
 - Doble verificación de respuestas.
 - Mayor robustez frente a errores de implementación.
 - Mayor seguridad del protocolo.
 - Coherencia entre todos los motores del sistema.
 - Auditoría completa de todas las interacciones internas.
-

9. Integración con el Ecosistema Chain Poker Genesis

El Motor de Solicitudes y Permisos es un componente transversal del protocolo y puede ser utilizado por cualquier motor que requiera intercambiar información con otro.

Su funcionamiento estandariza todas las comunicaciones internas del sistema, asegurando que ninguna acción crítica pueda ejecutarse sin haber sido previamente autorizada y validada por ambas partes, fortaleciendo la consistencia, la seguridad y la confiabilidad de toda la arquitectura distribuida de **Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo)**.